

CLASE 20: Programas - Instalación, Desinstalación y Medios de Arranque

1. TIPOS DE PROGRAMAS

CONCEPTUAL (Qué se explica)

¿Qué es un programa (software)?

Un **programa** o **software** es un conjunto de instrucciones que le dicen a la computadora qué hacer. Es la parte "intangible" de la computadora (vs. hardware que es lo físico).

Analogía:

- **Hardware:** El cuerpo humano (cerebro, manos, ojos)
- **Software:** Los conocimientos y habilidades (leer, cocinar, calcular)

Sin software, el hardware es inútil. Sin hardware, el software no puede ejecutarse.

Clasificación de software

POR FUNCIÓN:

1. SISTEMA OPERATIVO (OS - Operating System):

- Software fundamental que gestiona el hardware
- Interfaz entre usuario y computadora
- **Ejemplos:** Windows 10, Linux, macOS, Android
- **Función:** Gestión de archivos, memoria, procesos, dispositivos

2. APLICACIONES (Software de aplicación):

- Programas para tareas específicas del usuario
- **Categorías:**

Productividad:

- Procesadores de texto: Microsoft Word, LibreOffice Writer
- Hojas de cálculo: Excel, Google Sheets
- Presentaciones: PowerPoint, Prezi
- Suite completa: Microsoft Office 365, LibreOffice

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 20

Comunicación:

- Navegadores web: Chrome, Firefox, Edge
- Correo electrónico: Outlook, Thunderbird
- Mensajería: WhatsApp Desktop, Telegram, Skype
- Videoconferencia: Zoom, Microsoft Teams

Multimedia:

- Reproductores: VLC, Windows Media Player
- Editores de imagen: Photoshop, GIMP, Paint.NET
- Editores de video: Adobe Premiere, DaVinci Resolve
- Música: Spotify, iTunes, Audacity

Utilidades:

- Compresión: WinRAR, 7-Zip, WinZip
- Limpieza: CCleaner
- Antivirus: Windows Defender, Avast, Kaspersky
- Backup: Acronis, Macrium Reflect

Desarrollo:

- IDEs: Visual Studio Code, PyCharm
- Navegadores especializados: Chrome DevTools

3. CONTROLADORES (Drivers):

- Software que permite comunicación hardware-OS
- **Ejemplos:** Controlador de impresora, tarjeta gráfica, audio
- **Función:** Traductor entre dispositivo y Windows

4. FIRMWARE:

- Software permanente en dispositivo de hardware
- **Ejemplos:** BIOS/UEFI, firmware de router, SSD
- **Función:** Instrucciones básicas del dispositivo

POR LICENCIA:

1. SOFTWARE COMERCIAL (Pago):

- Requiere compra de licencia

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 20

- **Ejemplos:** Microsoft Office (), Adobe Photoshop(), Adobe Photoshop (), Adobe Photoshop(\$\$), WinRAR (\$)
- **Modelos:**
 - Compra única (licencia perpetua)
 - Suscripción mensual/anual (Office 365)

2. FREeware (Gratis):

- Uso gratuito sin restricciones
- **Ejemplos:** Google Chrome, VLC, Zoom (versión básica)
- Puede tener publicidad o funciones limitadas

3. SHAREware (Prueba):

- Gratuito por tiempo limitado (trial)
- **Ejemplos:** WinRAR (40 días prueba), antivirus (30 días)
- Después requiere compra o funciona limitado

4. OPEN SOURCE (Código abierto):

- Código fuente público y modificable
- Generalmente gratuito
- **Ejemplos:** LibreOffice, GIMP, Firefox, Linux
- Filosofía: Colaboración global

5. ADWARE:

- Gratuito con publicidad integrada
- **Ejemplos:** Versiones gratuitas con anuncios
- Revenue por anuncios

6. MALWARE (Software malicioso):

-  **Software dañino**
- **Tipos:** Virus, troyanos, spyware, ransomware, adware malicioso
- **NO instalar jamás**

POR MÉTODO DE INSTALACIÓN:

1. INSTALADOR (.exe, .msi):

- Archivo ejecutable que instala programa
- Asistente guiado paso a paso
- **Común en Windows**

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 20

2. PORTABLE:

- No requiere instalación
- Se ejecuta directamente desde carpeta/USB
- **Ventaja:** No modifica sistema, fácil de mover
- **Ejemplo:** PortableApps, versiones portable de Firefox

3. MICROSOFT STORE (UWP):

- Tienda oficial de Windows 10
- Instalación automática segura
- Actualizaciones automáticas
- **Ventaja:** Verificado por Microsoft, sandboxing

4. WEB APP (Aplicación web):

- No se instala, funciona en navegador
- **Ejemplos:** Google Docs, Gmail, Office Online
- Requiere internet

Instalación responsable - Conceptos clave

¿Qué significa instalar responsablemente?

✓ **Fuentes confiables:** Solo sitios oficiales o tiendas verificadas ✓ **Leer EULA:** Términos de licencia (qué permisos das) ✓ **Instalación personalizada:** Desactivar software adicional no deseado (bloatware) ✓ **Antivirus activo:** Escanear archivos antes de ejecutar ✓ **Espacio suficiente:** Verificar requisitos de disco ✓ **Actualizaciones:** Mantener software actualizado (seguridad)

Riesgos de instalación irresponsable:

✗ **Malware:** Virus, troyanos, spyware ✗ **Bloatware:** Programas basura innecesarios ✗ **PUP (Potentially Unwanted Programs):** Barras de herramientas, "optimizadores" ✗ **Adware:** Publicidad invasiva ✗ **Inestabilidad:** Conflictos entre programas ✗ **Pérdida de privacidad:** Software espía recopila datos

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 20

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 1: Verificar requisitos del sistema

Antes de instalar, verificar que tu PC cumple requisitos:

VER ESPECIFICACIONES DE TU PC:

1. **Windows + Pausa/Inter** (o Windows + I → Sistema → Acerca de)
2. Información del dispositivo:
 - **Procesador:** Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz
 - **RAM instalada:** 8.00 GB
 - **Tipo de sistema:** Sistema operativo de 64 bits
 - **Versión de Windows:** Windows 10 Home, versión 22H2

VER ESPACIO EN DISCO:

1. **Explorador de archivos → Este equipo**
2. Ver disco C:
 - **Usado:** 150 GB
 - **Libre:** 350 GB de 500 GB

COMPARAR CON REQUISITOS DEL PROGRAMA:

Ejemplo - Adobe Photoshop 2024:

- **Mínimo:** Windows 10 (64-bit), 8 GB RAM, 4 GB disco
- **Recomendado:** 16 GB RAM, SSD, 8 GB disco

Decisión:

-  Cumples mínimo: Instalar (funcionará, puede ser lento)
-  Cumples recomendado: Instalar (óptimo)
-  No cumple mínimo: NO instalar (no funcionará bien)

2. INSTALAR PROGRAMAS

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 2: Descargar programa de fuente oficial

Ejemplo: Instalar 7-Zip (compresor de archivos gratuito)

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 20

PASO 1 - Buscar sitio oficial:

1. Abrir **navegador** (Chrome, Edge, Firefox)
2. Buscar en Google: **7-Zip oficial**
3. Identificar sitio oficial: www.7-zip.org
 -  Verificar URL correcta (no imitaciones)
 -  Conexión segura (https://)
 -  Evitar sitios de terceros (download.com, softonic)

PASO 2 - Descargar instalador:

1. En sitio oficial, sección **Download**
2. Elegir versión según tu sistema:
 - **64-bit x64** (para Windows 10 64-bit) ← Más común
 - 32-bit x86 (para sistemas antiguos)
3. Clic en enlace: **Download** (ej: **7z2301-x64.exe** - 1.5 MB)
4. Archivo descarga a carpeta **Descargas**
5. Esperar finalización

PASO 3 - Verificar archivo descargado:

1. Abrir **Descargas**
2. Verificar:
 - **Nombre:** **7z2301-x64.exe** (correcto)
 - **Tamaño:** ~1.5 MB (coincide con sitio)
 - **Fecha:** Hoy
 - **Tipo:** Aplicación (.exe)

PASO 4 - Escanear con antivirus (opcional pero recomendado):

1. **Clic derecho** en archivo descargado
2. **Examinar con Windows Defender** (o tu antivirus)
3. Esperar análisis (10-30 segundos)
4. Resultado:
 -  "No se encontraron amenazas" → Seguro instalar
 -  "Amenaza detectada" → NO instalar, eliminar archivo

EJERCICIO 3: Instalar programa - Paso a paso (Instalación típica)

Continuar con 7-Zip:

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 20

PASO 1 - Ejecutar instalador:

1. **Doble clic** en 7z2301-x64.exe
2. **Control de Cuentas de Usuario (UAC):**
 - Ventana: "¿Desea permitir que esta aplicación realice cambios en el dispositivo?"
 - Verificar: Editor verificado: Igor Pavlov
 - **Sí** (permitir)

PASO 2 - Asistente de instalación:

1. Ventana **"7-Zip Setup"**
2. **Idioma:** English (o español si disponible)
3. Pantalla bienvenida:
 - "Welcome to 7-Zip Setup"
 - **Install** (Instalar)

PASO 3 - Elegir ubicación:

4. **Destination folder (Carpeta de destino):**
 - Predeterminado: C:\Program Files\7-Zip\
 - ☒ Dejar predeterminado (recomendado)
 - O **Browse** para cambiar (solo si sabes lo que haces)

PASO 4 - Instalación:

5. **Install** (Instalar)
6. Barra de progreso:
 - "Extracting files..."
 - "Creating shortcuts..."
 - Tiempo: 5-30 segundos

PASO 5 - Finalización:

7. Mensaje: "7-Zip has been installed successfully"
8. **Close** (Cerrar)

Resultado: 7-Zip instalado, accesible desde menú contextual (clic derecho en archivos).

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 20

EJERCICIO 4: Instalación personalizada - Evitar bloatware

Ejemplo conceptual: Programa que intenta instalar software adicional

SITUACIÓN COMÚN: Instalador incluye barra de herramientas, "optimizador" o cambia página de inicio.

PASOS PARA EVITARLO:

PASO 1 - Elegir instalación personalizada:

1. Ventana de bienvenida
2. **NO hacer clic en botón grande "Instalar" o "Siguiente"**
3. Buscar opción: **"Personalizada", "Avanzada", "Custom", "Advanced"**
4. Clic en **Personalizada**

PASO 2 - Revisar CADA pantalla cuidadosamente:

Pantalla típica engañosa:

Mejore su experiencia de navegación

☐ Instalar Ask Toolbar

☒ Establecer Ask como página inicio

☒ Establecer Ask como buscador

[Siguiente]

Acción correcta:

- ☐ **Desmarcar TODAS** las casillas adicionales
- Solo dejar marcado lo que realmente quieres

PASO 3 - Buscar "Declinar" en lugar de "Aceptar":

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 20

Algunos instaladores tienen botones confusos:

- **Decline** o **Rechazar** = NO instalar extra (correcto)
- **Accept** o **Aceptar** = SÍ instalar extra (incorrecto)

PASO 4 - Leer ofertas especiales:

Oferta especial: ¡Optimice su PC!

[] Instalar PC Cleaner Pro (GRATIS por 30 días)

- ☐ Dejar SIN marcar

PASO 5 - Verificar ubicación de instalación:

- Si pregunta dónde instalar, verificar que sea carpeta legítima:
 -  C:\Program Files\NombrePrograma\
 -  C:\Users\...\AppData\Local\TempFolder123\ (sospechoso)

PASO 6 - Finalizar instalación limpia:

- Solo el programa deseado instalado
- Sin extras, sin cambios en navegador

 **REGLA DE ORO:** Leer TODO antes de hacer clic en "Siguiente". Tomarse 2 minutos extra puede evitar horas de limpieza.

EJERCICIO 5: Instalar desde Microsoft Store

Ventaja: Instalación segura, verificada, automática.

PASOS:

1. **Windows + S** → Buscar "Microsoft Store"
2. Abrir **Microsoft Store**
3. **Buscar** programa (ej: "VLC")
4. Seleccionar de resultados: **VLC (VideoLAN)**
5. Página del programa:
 - Ver calificaciones, capturas, descripción
 - Verificar editor: VideoLAN
6. **Obtener** o **Instalar** (si es gratis)
 - O precio si es de pago
7. Descarga e instalación automática

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 20

8. Barra de progreso
9. Botón cambia a **Iniciar**
10. **Iniciar** para ejecutar

Ventajas Microsoft Store:

-  Verificado por Microsoft
 -  Actualizaciones automáticas
 -  Desinstalación limpia
 -  Sandboxing (seguridad)
-

EJERCICIO 6: Verificar programa instalado correctamente

Después de instalar:

1. Buscar en Menú Inicio:

- **Windows** → Escribir nombre del programa
- Debería aparecer en resultados
- Clic para ejecutar

2. Verificar en Lista de Programas:

- **Configuración** → **Aplicaciones** → **Aplicaciones y características**
- Buscar en lista: **7-Zip** (o programa instalado)
- Ver: Tamaño, versión, fecha de instalación

3. Ejecutar y probar funcionalidad básica:

- Abrir programa
- Realizar operación simple
- Ejemplo 7-Zip: Comprimir archivo de prueba

4. Verificar no hay errores:

- No mensajes de "falta archivo DLL"
 - No cierres inesperados
 - Interfaz carga correctamente
-

3. DESINSTALAR PROGRAMAS

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Desinstalar es el proceso de remover completamente un programa del sistema.

¿Por qué desinstalar?

- Ya no lo usas (liberar espacio)
- Está dando problemas
- Quieres instalar versión más nueva
- Es malware o bloatware

 **Importante: Usar desinstalador oficial, NO solo eliminar carpeta**

Si eliminas carpeta del programa manualmente:

-  Quedan entradas en registro de Windows
-  Quedan archivos dispersos
-  Queda en lista de programas instalados
-  Posibles conflictos futuros

Desinstalación correcta usa el desinstalador incluido que:

-  Elimina archivos del programa
-  Limpia registro de Windows
-  Elimina accesos directos
-  Remueve servicios asociados

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 7: Desinstalar programa - Método estándar

Ejemplo: Desinstalar 7-Zip

Método 1 - Configuración de Windows 10 (Recomendado):

1. **Windows + I** → **Configuración**
2. **Aplicaciones**
3. **Aplicaciones y características**
4. Ver lista de programas instalados (alfabético)
5. **Buscar:** Escribir "7-Zip" en cuadro de búsqueda

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 20

6. Clic en **7-Zip 23.01 (x64)**
7. **Desinstalar** (aparece botón)
8. Confirmación: "¿Está seguro de que desea desinstalar 7-Zip?"
 - **Desinstalar** (confirmar)
9. **Control de Cuentas de Usuario: Sí** (permitir)
10. Desinstalador del programa se ejecuta:
 - Ventana "7-Zip Uninstall"
 - "Do you want to uninstall 7-Zip?"
 - **Uninstall** (Desinstalar)
11. Proceso de desinstalación:
 - "Removing files..."
 - "Removing registry entries..."
 - Barra de progreso
12. Mensaje: "7-Zip has been uninstalled"
13. **Close** (Cerrar)

Verificar desinstalación:

- Lista de programas: 7-Zip ya no aparece
 - Menú Inicio: No está en búsqueda
 - Carpeta **C:\Program Files\7-Zip**: Eliminada
-

Método 2 - Panel de Control (clásico):

1. **Panel de Control**
2. **Programas** → **Programas y características**
3. Lista de programas instalados
4. Buscar y seleccionar: **7-Zip**
5. Botón **Desinstalar** (barra superior)
6. Mismo proceso de desinstalación

Método 3 - Microsoft Store (para apps de Store):

1. **Microsoft Store**
 2. **Biblioteca** (ícono libros, parte inferior izquierda)
 3. Ver aplicaciones instaladas
 4. Clic derecho en programa
 5. **Desinstalar**
 6. Confirmar
-

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 20

EJERCICIO 8: Desinstalar múltiples programas - Limpieza

Situación: PC lenta, quieres remover bloatware y programas no usados.

PASOS:

1. **Aplicaciones y características**
2. **Ordenar por: Tamaño** (para ver cuáles ocupan más espacio)
3. Revisar lista:
 - ¿Reconoces el programa?
 - ¿Cuándo lo usaste por última vez?
 - ¿Para qué sirve?
4. **Identificar candidatos a eliminar:**
 - Juegos que no juegas
 - Software de prueba que no usaste
 - Barras de herramientas
 - "Optimizadores de PC" (usualmente basura)
 - Versiones antiguas de programas

Programas que NO debes desinstalar (críticos):

- Microsoft Visual C++ Redistributable (múltiples versiones) ← **Necesario**
- Microsoft .NET Framework ← **Necesario**
- Controladores (drivers) ← **Solo desinstalar si tienes problemas**
- Windows Update, Windows Defender ← **Sistema**
- 5. Desinstalar programas no deseados uno por uno
- 6. Reiniciar PC después de desinstalar varios programas grandes

Resultado: Más espacio en disco, sistema más limpio.

EJERCICIO 9: Desinstalar programa rebelde (no se desinstala normal)

Situación: Programa no aparece en lista o desinstalador da error.

SOLUCIÓN 1 - Revo Uninstaller (gratuito):

1. Descargar **Revo Uninstaller Free** de sitio oficial
2. Instalar
3. Ejecutar Revo Uninstaller
4. Lista de programas instalados (más completa que Windows)
5. Seleccionar programa rebelde
6. **Desinstalar**
7. Revo ejecuta desinstalador normal primero

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 20

8. Luego: **Escaneo** de restos (archivos, registro)
9. Muestra archivos/entradas encontradas
10. **Seleccionar todo** → **Eliminar**
11. Programa completamente removido

SOLUCIÓN 2 - Geek Uninstaller (alternativa portable):

Similar a Revo, no requiere instalación.

SOLUCIÓN 3 - Modo seguro (para malware persistente):

1. Reiniciar PC en **Modo Seguro**
 - **Shift + Reiniciar** → Solución de problemas → Opciones avanzadas → Configuración de inicio → Reiniciar → **F4** (Modo seguro)
 2. En Modo Seguro: Desinstalar programa
 3. Malware no puede ejecutarse para bloquear desinstalación
 4. Reiniciar normalmente
-

4. ACTUALIZAR PROGRAMAS

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Actualizar = Instalar versión más reciente del programa.

¿Por qué actualizar?

-  Parches de seguridad (vulnerabilidades corregidas)
 -  Nuevas funciones
 -  Corrección de errores (bugs)
 -  Mejor rendimiento
 -  Compatibilidad con nuevo hardware/software
-

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 10: Actualizar programa

Método 1 - Actualización integrada (más común):

1. Abrir programa (ej: Google Chrome)
2. Menú → **Ayuda** → **Acerca de Google Chrome**

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 20

3. Busca actualizaciones automáticamente
4. Si hay: "Descargando actualización..."
5. Cuando termina: **Reiniciar** para aplicar
6. Versión actualizada

Método 2 - Descargar nueva versión (reemplazo):

1. Descargar instalador más reciente de sitio oficial
2. Ejecutar instalador
3. Detecta versión anterior automáticamente
4. Opciones:
 - **Actualizar** (mantiene configuración)
 - **Reparar** (si hay problemas)
 - **Desinstalar**
5. Elegir **Actualizar**
6. Proceso similar a instalación inicial
7. Versión anterior reemplazada

Método 3 - Microsoft Store (automático):

1. Microsoft Store → **Descargas y actualizaciones** (tres puntos)
2. **Obtener actualizaciones**
3. Todas las apps se actualizan automáticamente
4. Ver progreso de cada una

5. CREAR DISCO/USB DE INICIO (Arranque)

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Disco de inicio (boot disk) o **USB de arranque** es un medio que permite iniciar la computadora desde él (en lugar de desde el disco duro) para:

Usos:

- Instalar o reinstalar Windows
- Reparar Windows que no arranca
- Recuperar archivos
- Particionar discos
- Eliminar virus persistentes
- Probar otro sistema operativo (Linux)

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 20

Tipos:

- USB de instalación de Windows 10
 - USB de recuperación de Windows
 - Disco de reparación del sistema
 - USB con Linux (Live USB)
-

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 11: Crear USB de recuperación de Windows 10

Requisitos:

- USB de 16 GB mínimo (se borrará todo)
- Windows 10 funcionando

PASOS:

1. Conectar USB a PC
2. Buscar en Inicio: **"Crear una unidad de recuperación"**
3. Abrir **Crear una unidad de recuperación**
4. **Control de Cuentas: Sí**
5. Ventana "Unidad de recuperación":
 - ☒ **Realizar copia de seguridad de los archivos del sistema en la unidad de recuperación** (Permite reinstalar Windows, recomendado)
6. **Siguiente**
7. Creando medios de recuperación... (detecta tamaño necesario)
8. **Seleccionar unidad USB:**
 - Lista de USBs conectadas
 - Ejemplo: **Unidad USB (E:) - 32 GB**
 - **Advertencia:** "Se eliminará todo el contenido de esta unidad"
9. **Siguiente**
10. Confirmación: "Se borrará todo en esta unidad"
11. **Crear**
12. Proceso:
 - "Formateando..."
 - "Copiando utilidades..."
 - "Copiando archivos del sistema..."
 - **Tiempo:** 15-45 minutos
 - Barra de progreso
13. Mensaje: "La unidad de recuperación está lista"
14. **Finalizar**

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 20

Etiquetar físicamente: "USB Recuperación Windows 10 - [Fecha]"

Guardar en lugar seguro.

EJERCICIO 12: Crear USB de instalación de Windows 10

Para instalar Windows 10 en PC nueva o reinstalar.

Requisitos:

- USB 8 GB mínimo
- Herramienta oficial: Media Creation Tool

PASOS:

PASO 1 - Descargar Media Creation Tool:

1. Navegador → Buscar: **Windows 10 download**
2. Sitio oficial Microsoft: microsoft.com/software-download/windows10
3. Botón **Descargar herramienta ahora**
4. Archivo: **MediaCreationTool21H2.exe** (versión actual)

PASO 2 - Ejecutar herramienta:

1. Doble clic en **MediaCreationTool21H2.exe**
2. **Sí** (UAC)
3. "Preparándose..." (10-30 segundos)
4. Términos de licencia → **Aceptar**
5. "¿Qué quieres hacer?"
 - Actualizar este equipo ahora
 - **• Crear medios de instalación (USB, DVD, archivo ISO) para otro PC**
6. **Siguiente**

PASO 3 - Configurar opciones:

7. Idioma, edición y arquitectura:
 - **Idioma:** Español
 - **Edición:** Windows 10
 - **Arquitectura:** 64 bits (x64)
 - ☐ Usar las opciones recomendadas... (desmarcar si quieres cambiar)
8. **Siguiente**

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 20

PASO 4 - Elegir medio:

9. Elegir medio que desea usar:
 - ● **Unidad flash USB** ← Seleccionar
 - ○ Archivo ISO (para grabar DVD después)
10. **Siguiente**

PASO 5 - Seleccionar USB:

11. Lista de unidades extraíbles disponibles
12. Seleccionar USB (mínimo 8 GB)
13. **Siguiente**

PASO 6 - Descarga y creación:

14. Proceso automático:
 - "Descargando Windows 10..." (descarga ISO ~5 GB)
 - "Creando medios de Windows 10..." (copia a USB)
 - **Tiempo total:** 30 min - 2 horas (según velocidad internet/USB)
15. Barra de progreso
16. Mensaje: "Tu unidad flash USB está lista"
17. **Finalizar**

Resultado: USB booteable con instalador completo de Windows 10.

Usar USB:

1. Reiniciar PC
2. Presionar tecla de arranque (F12, F2, Esc, Del según PC)
3. Seleccionar USB en menú de arranque
4. Seguir asistente de instalación de Windows

EJERCICIO 13: Usar disco/USB de arranque

Arrancar desde USB de recuperación/instalación:

PASO 1 - Insertar USB:

- Conectar antes de encender o reiniciar

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 20

PASO 2 - Acceder al menú de arranque:

Método A - Menú de arranque (Boot Menu):

1. Encender/Reiniciar PC
2. Inmediatamente presionar tecla repetidamente:
 - **F12** (Dell, Lenovo, HP más común)
 - **F8** (algunas HP)
 - **Esc** (HP viejas)
 - **F9** (algunas Asus)
3. Aparece lista de dispositivos de arranque:

Boot Menu

- |— Hard Disk Drive (Disco duro principal)
- |— USB Storage Device (USB conectada) ← Elegir
- |— CD/DVD Drive
- |— Network Boot

4. Seleccionar USB con flechas
5. **Enter**

Método B - BIOS/UEFI (cambiar orden permanente):

1. Encender/Reiniciar
2. Presionar tecla para BIOS:
 - **Del** o **F2** (más común)
 - **F1** (algunas Lenovo)
3. Navegar a **Boot** (Arranque)
4. **Boot Order** (Orden de arranque)
5. Mover USB al primer lugar
6. **Save & Exit** (F10 generalmente)
7. PC reinicia y arranca desde USB

PASO 3 - Opciones de recuperación/instalación:

Dependiendo del tipo de USB:

USB Recuperación:

- Opciones: Recuperar desde unidad, Solucionar problemas, Apagar

USB Instalación:

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 20

- Asistente instalación de Windows
 - Idioma → Instalar ahora → Licencia → Tipo instalación
-

6. BUENAS PRÁCTICAS

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Lista de verificación para instalación responsable:

✓ ANTES de descargar:

- Verificar necesidad real del programa
- Buscar alternativas gratuitas/open source
- Leer reseñas de usuarios
- Verificar requisitos del sistema

✓ AL descargar:

- Solo desde sitios oficiales
- Verificar URL (https, dominio correcto)
- Escanear con antivirus
- Verificar tamaño del archivo (coincide con oficial)

✓ AL instalar:

- Leer cada pantalla cuidadosamente
- Usar instalación personalizada
- Desmarcar software adicional
- No aceptar cambios en navegador
- Elegir ubicación estándar (Program Files)

✓ DESPUÉS de instalar:

- Probar funcionamiento básico
- Verificar no hay comportamiento extraño
- Buscar actualizaciones
- Crear punto de restauración si es software crítico

✓ MANTENIMIENTO:

- Actualizar regularmente
- Desinstalar lo que no usas

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 20

- Revisar lista de programas mensualmente
- Mantener antivirus activo

RESUMEN

Conceptos clave: ✓ Software = Instrucciones para la computadora ✓ Tipos: Sistema operativo, Aplicaciones, Controladores, Firmware ✓ Licencias: Comercial, Freeware, Shareware, Open Source ✓ Instalación responsable = Fuentes confiables + Cuidado con extras ✓ Desinstalar correctamente = Usar desinstalador oficial ✓ Actualizar = Seguridad + Funciones + Estabilidad ✓ USB de arranque = Herramienta de recuperación/instalación

Habilidades adquiridas: ✓ Verificar requisitos del sistema ✓ Descargar de fuentes oficiales ✓ Instalar programa paso a paso ✓ Instalación personalizada (evitar bloatware) ✓ Instalar desde Microsoft Store ✓ Verificar instalación correcta ✓ Desinstalar programa método estándar ✓ Desinstalar múltiples programas ✓ Usar desinstalador avanzado (Revo) ✓ Actualizar programas ✓ Crear USB de recuperación Windows ✓ Crear USB de instalación Windows ✓ Arrancar desde USB

Herramientas útiles: 📌 Media Creation Tool - Crear USB Windows 10 📌 Revo Uninstaller - Desinstalar programas rebeldes 📌 Geek Uninstaller - Alternativa portable 📌 Windows Defender - Escanear descargas

Sitios oficiales comunes: 📌 7-Zip: www.7-zip.org 📌 VLC: www.videolan.org 📌 Chrome: www.google.com/chrome 📌 Firefox: www.mozilla.org/firefox 📌 LibreOffice: www.libreoffice.org

⚠ **Nunca descargar de:** ✗ Softonic, Download.com (terceros no confiables) ✗ Resultados de anuncios en Google (imitaciones) ✗ Sitios .ru, .cn desconocidos (malware común) ✗ Torrents de software pago (ilegal + riesgoso)

¡Felicitaciones por completar la Clase 20 y el Curso de Operador PC Nivel II! 🎓🎉

Has completado un recorrido exhaustivo desde los conceptos básicos hasta operaciones avanzadas. Ahora posees las habilidades fundamentales para operar, mantener y solucionar problemas en computadoras con Windows 10 de manera profesional y responsable.

Próximos pasos sugeridos:

- Practicar diariamente lo aprendido
- Explorar curso **Operador PC Nivel II** (temas avanzados)
- Especializarte en áreas de interés (redes, seguridad, ofimática)
- Obtener certificaciones (Microsoft, CompTIA)